ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ
з курсу “Аналогові та цифрові засоби вимірювань”

1-й рівень

1.	Визначити граничну частоту універсального цифрового вимірювача частоти і періоду з максимальним часом вимірювання $T_{вим}$=1 с, та частотою квантуючих імпульсів $f_{кв}$=10 МГц	А) 3,16 кГц	Д01.Р3. П2
2.	Розрахувати розмір кванту двійкового АЦП з діапазоном перетворення U_k =±5,12 В, і розрядністю $n = 10$ бітів?	В) 10 мВ,	Д01.Р2. П1
3.	Розрядність двійкового АЦП становить $n = 12$ біт, розмір кванту $q =$ 0,25 мВ. Розрахувати кількість квантів АЦП	Г) 4096	Д01.Р2. П1
4.	Розрядність двійкового АЦП становить $n = 12$ біт, розмір кванту $q =$ 0,25 мВ. Розрахувати діапазон перетворення однополярного АЦП	Б) 1,024 В	Д01.Р2. П1
5.	Вхідний опір амперметра у діапазоні I_A=2 мкА з прямим перетворенням струм-напруга не повинен перевищувати $R_A = 1{,}0$ Ом. Яким має бути мінімальний коефіцієнт підсилення A_0 операційного підсилювача перетворювача струм-напруга, якщо на його виході використовується АЦП з діапазоном перетворення $U_{АЦП} = 2$ В.	Г) $1 \cdot 10^5$	Д01.Р7. П2
6.	На входах інструментального підсилювача є потенціали +25 мВ та -25 мВ, опорна напруга на вході зміщення ІП рівна 0 В, напруга на вході ІП 5 В. Визначити значення коефіцієнта підсилення.	А) $К_{ІП}$=100	Д01.Р6. П1
7.	На входах інструментального підсилювача є потенціали $U_1 = +6{,}005$ В та $U_2 = +5{,}995$ В, напруга на вході зміщення $U_{оп} = 0$ В, коефіцієнт послаблення спільної (синфазної) складової $КПСС = 100$ дБ. Знайти зведену до входу ІП похибку від обмеженого послаблення синфазної складової	В) 60 мкВ	Д01.Р6. П1
8.	Вхідний опір амперметра у діапазоні I_A=2 А з шунтом не повинен перевищувати $R_A = 0{,}005$ Ом, на виході використовується АЦП з діапазоном перетворення $U_{АЦП} = 5$. Яким має бути коефіцієнт підсилення K_n підсилювача напруги на виході шунта	Г) 500	Д01.Р7. П1-2
9.	Універсальний цифровий вимірювач частоти і періоду характеризується максимальним часом вимірювання $T_{вим}$=10 с та частотою квантуючих імпульсів $f_{кв}$=10 МГц. Визначити граничну абсолютну похибку квантування підчас вимірювання частоти $f_x \approx 50000$ Гц.	А) ±0,1 Гц	Д01.Р5. П2

10.	Універсальний цифровий вимірювач частоти і періоду характеризується максимальним часом вимірювання $T_{вим}$=10 с та частотою квантуючих імпульсів $f_{кв}$=10 МГц. Визначити граничну абсолютну похибку квантування підчас вимірювання частоти $f_x \approx$ 500 Гц.	Б)±0,025 Гц	Д01.Р5. П2
11.	На входах інструментального підсилювача потенціали U_1 =+6 мв та U_2 =-6 мВ, напруга на вході зміщення $U_{оп}$ =-10 В, коефіцієнт підсилення K_{in} =1000. Знайти напругу на виході ІП	А) 2 В	Д01.Р6. П1
12.	Розрядність десяткового АЦП становить n = 4½ десяткових цифр, розмір кванту q = 0,1 мВ. Розрахувати кількість квантів АЦП	Г) 20000	Д01.Р2. П1
13.	Розрядність десяткового АЦП становить n = 4½ десяткових цифр, розмір кванту q = 0,1 мВ. Розрахувати діапазон перетворення однополярного АЦП	Г) 2 В	Д01.Р2. П1
14.	Для підсилення вихідного сигналу мостової схеми з 2-ма активними резистивними елементами номінальними опорами 200 Ом та відносною зміною їх опорів ε_R = 2% використовують інструментальний підсилювач, а на його виході – АЦП з діапазоном перетворення $U_{АЦП}$ = 10 В. Знайти коефіцієнт підсилення K_{in}, якщо мостова схема живиться від джерела напруги $U_{ж}$ = 1,0 В	Б) $K_{ІП}$=1000	Д01.Р8. П1-2
15.	Для підсилення вихідного сигналу мостової схеми з 4-ма активними резистивними елементами номінальними опорами 200 Ом та відносною зміною їх опорів ε_R = 2% використовують інструментальний підсилювач, а на його виході – АЦП з діапазоном перетворення $U_{АЦП}$ = 10 В. Знайти коефіцієнт підсилення K_{in}, якщо мостова схема живиться від джерела напруги $U_{ж}$ = 2,0 В	Б) $K_{ІП}$=250	Д01.Р8. П1-2
16.	Для підсилення вихідного сигналу мостової схеми з 2-ма активними резистивними елементами номінальними опорами 400 Ом та відносною зміною їх опорів ε_R = 2% використовують інструментальний підсилювач, а на його виході – АЦП з діапазоном перетворення $U_{АЦП}$ = 5 В. Знайти коефіцієнт підсилення K_{in}, якщо мостова схема живиться від джерела струму $I_{ж}$ = 2,5 мА	А) $K_{ІП}$=500	Д01.Р8. П1-2
17.	Для підсилення вихідного сигналу мостової схеми з 4-ма активними резистивними елементами номінальними опорами 200 Ом та відносною зміною їх опорів ε_R = 2% використовують інструментальний підсилювач, а на його виході – АЦП з діапазоном перетворення	В) $K_{ІП}$=100	Д01.Р8. П1-2

	$U_{АЦП} = 2$ В. Знайти коефіцієнт підсилення K_{in}, якщо мостова схема живиться від джерела струму $I_{ж} = 5$ мА		
18.	В АЦП з двохтактним інтегруванням вхідна напруга $U_{x\,\max}$ =10 В, зразкова компенсуюча напруга $U_0 = 12{,}5$ В, тривалість першого такту $T_1 = 40$ мс. Знайти частоту квантуючих імпульсів для забезпечення максимальної похибки квантування не більше $\lvert\Delta_{кв}\rvert \le 0{,}1$ мВ	Г) 3.125 МГц·	Д01.Р5. П1
19.	Діапазон відтворення напруги ЦАП U_k =10,24 В, похибка квантування має не перевищувати $\Delta_{кв} \le 5$ мВ. Визначити кількість двійкових розрядів, які повинен мати резистивний ЦАП	Б) 8	Д01.Р4. П2
20.	Аналого-цифровий перетворювач з інтегруючим частотно-імпульсним перетворенням зі співвідношенням опорів прямого та компенсуючого каналів $R_1/R_0 = 2$, компенсуючою напругою U_0 = 10 В, максимальною вхідною напругою $U_{x\,\max}$ =5 В та максимальною частотою перетворення $f_{x\,\max}$ =50 кГц. Знайти тривалість компенсуючого імпульсу	А) 5 мкс	Д01.Р5. П1
21.	Аналого-цифровий перетворювач з інтегруючим частотно-імпульсним перетворенням з максимальною вхідною напругою $U_{x\,\max}$ =5 В та максимальною частотою перетворення $f_{x\,\max}$ =50 кГц. Визначити мінімальний час усереднення для забезпечення послідовлення завад промислової частоти та похибки квантування $\lvert\Delta_{кв}\rvert \le 0{,}1$ мВ	Б) 1 с	Д01.Р5. П1,3
22.	Визначити кількість дискрет N_0 для послаблення всіх гармонік змінної складової від 1-ї до $k = 7$ сигналу номінальною частотою $f_{1н} = 10$ Гц	Б) 8	Д01.Р5. П3
23.	Визначити частоту дискретизації сигналу f_0 для для послаблення всіх гармонік змінної складової від 1-ї до $k = 15$ сигналу номінальною частотою $f_{1н} = 50$ Гц	Б) 800 Гц	Д01.Р5. П3
24.	Визначити кількість дискрет N для послаблення всіх гармонік змінної складової від 1-ї до k=9 сигналу номінальною частотою $f_{1н} = 100$ Гц	Г) 10	Д01.Р5. П3
25.	Визначити частоту дискретизації сигналу f_0 для для послаблення всіх гармонік змінної складової від 1-ї до $k = 9$ сигналу номінальною частотою $f_{1н} = 20$ Гц	А) 200 Гц	Д01.Р5. П3